SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

实验结果复现性与课题组成果延续性关系的研究

Debengt[,*], Manbo[2] and Hajimi[2]

[1] 哈基米学院，曼波大学, [2] 南北绿豆学院，曼波大学.

Abstract

Motivation: 随着科研竞争的日益激烈，研究生作为科研团队的核心力量，其日常实验的效率与质量直接影响课题组成果的推进与延续。当前，实验结果的不确定性已成为困扰研究生科研工作的主要难题之一，频繁的实验结果波动导致工作量反复，不仅消耗大量时间与精力，还可能影响课题进度与成果产出。更为关键的是，课题组成果传承中，师弟师妹难以复现实验结果的核心症结的是未掌握针对性调优方法，多数师兄师姐仅传授基础流程而忽视调优技巧，严重影响成果延续。基于此，本文聚焦实验结果复现性与课题组成果延续性的内在关联，重点突出针对性调优方法的核心作用，结合研究生实验实操中的典型问题，剖析问题根源并提出解决方案，为提升课题组科研效率、保障成果延续性提供理论与实践参考

Results: 本文通过问卷调查、案例分析与实验对比，明确了实验结果不确定性引发的工作量反复及玄学行为，发现 41.7%的研究生在实验失败后会出现求神拜佛等非理性行为，但此类行为无法解决复现难题。研究证实，唯有通过实验条件排查、操作流程规范、数据误差分析、实验方案优化四类针对性调优措施，才能有效提升实验结果稳定性，实验组实验复现率从 38%提升至 86%。针对师弟复现实验难的问题，提出以针对性调优方法传授为核心的流程复盘、调优方法传授、变量控制三步指导法，实验组师弟实验复现成功率达 80%，显著高于仅传授基础流程的对照组（33.3%），证实针对性调优方法是课题成果传承的关键。最终总结得出，实验结果复现性是课题组成果延续性的核心基础，针对性调优方法是连接二者的关键纽带，二者形成调优方法传承、复现率提升、成果延续、调优方法优化的良性循环。

Availability: 本文所用实验案例、数据记录及指导方案均来自课题组实际科研实践，可提供详细的操作流程与调优手册，供相关科研团队参考借鉴。

Contact: Cygameno.1@163.com

Supplementary information: 补充材料包含研究生实验行为调查问卷、实验调优前后数据对比表、师弟指导案例详细记录，可联系通讯作者获取。

1 Introduction

在科研工作中，实验结果的复现性是衡量科研成果科学性、可靠性的核心标准，而课题组成果的延续性则是科研团队实现长期发展、产出系列成果的关键保障。研究生作为课题组科研工作的主要执行者，其日常实验的开展质量直接关联到课题研究的推进效率与成果积累。当前，诸多研究生在实验过程中普遍面临实验结果不确定性的问题，同一实验方案在不同时间、不同操作场景下往往出现不同结果，导致实验工作反复进行，不仅增加了科研工作量，还容易引发研究者的负面情绪与认知偏差。

实验结果的反复无常，使得部分研究生陷入对完美结果的执念性追求。在多次实验失败、无法得到预期结果后，逐渐脱离科学研究的本质，出现求神拜佛、迷信风水等玄学行为，试图通过非理性方式获取理想实验结果。这种行为不仅无法解决实际问题，还可能延误课题进度，影响科研思维的培养。当玄学行为无法达到预期效果时，如何科学、高效地对实验成果进行针对性调优，成为突破科研瓶颈的关键。

此外，课题组成果的延续性依赖于实验方法与结果的可传承性，而研究生培养过程中，师弟师妹基于师兄师姐既定的实验条件与方案，往往难以顺利复现实验结果，核心症结在于未能掌握针对性调优方法。多数师兄师姐仅传授基础实验流程，却忽略实验异常时的调优技巧，这一现象严重影响了课题研究的连贯性，导致成果无法有效延续。基于上述问题，本文系统分析实验结果不确定性引发的系列问题，重点探索实验针对性调优策略及基于该策略的师弟指导方法，最终揭示实验结果复现性、针对性调优方法与课题组成果延续性之间的内在关系，为科研团队优化管理模式、提升科研效率提供参考。

2 Methods

本文采用案例研究法、问卷调查法与实验对比法相结合的研究方法，以 3 个高校科研课题组的 50 名研究生为研究对象，聚焦实验结果复现性与课题组成果延续性的相关问题，开展系统性研究。

首先，通过问卷调查法，设计针对研究生实验行为的调查问卷，内容涵盖实验结果不确定性的发生频率、导致工作量反复的主要原因、是否出现过玄学行为、实验调优的常用方法以及指导师弟复现实验的难点等，共发放问卷 50 份，回收有效问卷 48 份，有效回收率为 96%，通过数据统计分析，明确当前研究生实验中存在的核心问题及表现形式。

其次，选取 10 个典型实验案例，均来自研究对象所在课题组的实际科研项目，涵盖化学、生物、物理等多个学科领域，分析每个

案例中实验结果不确定性的具体原因、工作量反复的情况、研究者的应对行为，以及实验结果复现对课题进展的影响。

最后，采用实验对比法，针对实验调优措施与师弟指导方法，设置对照组与实验组。对照组采用常规实验方法，不进行针对性调优，指导师弟时仅提供基础实验方案，不传授调优方法。实验组采用本文提出的实验调优策略，指导师弟时采用流程复盘、调优方法传授、变量控制三步法，核心围绕针对性调优方法的传授展开，通过对比两组实验的复现成功率、实验效率，验证调优措施与基于调优方法的指导模式的有效性，进而分析实验结果复现性、针对性调优方法与课题组成果延续性的关联。

3 Results

通过问卷调查、案例分析与实验对比，本文明确实验结果不确定性引发的系列问题，验证了实验调优与指导方法的有效性，并揭示了实验结果复现性与课题组成果延续性之间的内在关系，具体结果如下。

3.1 实验结果不确定性引发的工作量反复及玄学行为

问卷调查结果显示，87.5%的研究生表示在日常实验中曾遇到实验结果不确定性问题，其中 62.5%的研究生表示该问题导致实验工作反复进行，平均每个实验项目因结果不稳定需重复操作 3-5 次，部分复杂实验重复次数超过 10 次，严重消耗了研究生的时间与精力。

案例分析发现，实验结果的反复无常易导致研究生对实验结果产生执念性追求，尤其是在课题节点（deadlines）临近、实验压力较大的情况下，这种执念更为明显。41.7%的研究生表示，在多次实验失败后，曾出现过求神拜佛、默念顺利出结果、调整实验台摆放位置等玄学行为，试图通过非理性方式改变实验结果。例如，某生物课题组研究生在多次细胞培养实验失败后，认为运气不好，特意佩戴护身符、在实验前烧香祈福。但实验结果依然不稳定，反而延误了实验进度，甚至出现操作失误，进一步加剧了实验结果的不确定性。

进一步分析发现，玄学行为的产生主要源于研究生的心理压力与认知偏差：一方面，实验反复带来的挫败感使研究生陷入焦虑，试图通过玄学行为缓解压力、寻求心理安慰。另一方面，部分研究生对实验结果的不确定性缺乏科学认知，未能找到问题根源，只能寄希望于非理性方式。但所有案例均表明，玄学行为无法从根本上解决实验结果不确定性问题，反而可能让研究者忽视实验中的关键误差的，导致实验工作陷入恶性循环。

3.2 拜神无果后的实验成果针对性调优策略及效果

当玄学行为无法得到预期实验结果时，大部分研究生会逐渐回归理性，尝试对实验成果进行针对性调优。本文通过案例分析，总结出 4 类核心调优策略，并通过实验对比验证了其有效性。

实验条件排查：重点检查实验仪器的精度、实验试剂的纯度与有效期、实验环境（温度、湿度、无菌条件等）的稳定性，排除因硬件条件异常导致的结果波动。例如，某化学课题组研究生在有机合成实验中，多次得到异常产物，祈福无果后，排查发现实验用的催化剂已过期，更换催化剂后，实验结果的稳定性显著提升，复现成功率从 30%提升至 85%。

操作流程规范：梳理实验操作的每一个步骤，排查是否存在操作不规范、步骤遗漏或顺序错误等问题，制定标准化的操作流程，确保每次实验操作的一致性。某物理课题组研究生在测量实验中，因操作手法不统一导致结果偏差较大，通过规范操作步骤、明确操作标准，实验结果的复现率提升至 90%以上。

数据误差分析：对多次实验的数据进行统计分析，识别异常数据，分析误差来源，针对性采取措施减少误差。例如，某生物课题组研究生在酶活性测定实验中，数据波动较大，通过绘制数据分布图，发现异常数据主要源于人为读数误差，通过培训规范读数方法、增加平行实验次数，有效降低了误差，提升了结果稳定性。

实验方案优化：结合实验结果与误差分析，对实验方案进行调整，优化实验参数、改进实验方法，减少实验变量对结果的影响。某环境科学课题组研究生在水质检测实验中，因实验参数设置不合理导致结果不稳定，通过正交实验优化参数，实验结果的复现率从 45%提升至 88%。

实验对比结果显示，采用上述针对性调优策略后，实验组实验结果的平均复现率从 38%提升至 86%，实验效率提升 50%以上，显著优于未采用调优策略的对照组，表明科学的调优措施是解决实验结果不确定性、减少工作反复的有效途径。

3.3 指导师弟复现实验结果的方法及效果

课题组成果的延续性依赖于实验方法与结果的可传承性，而研究生培养过程中，师弟基于既定的实验条件与方案，难以顺利复现实验结果的核心原因的是，未能掌握实验过程中的针对性调优方法。问卷调查显示，75%的研究生表示，师弟无法复现实验结果，主要源于对实验操作细节不熟悉、对实验原理理解不透彻，更关键的是不懂如何针对实验异常进行针对性调优。因此，指导师弟复现实验结果的核心，在于基于针对性调优方法的传授，**针对性调优方法才是整个课题成果传承的关键**。针对这一问题，本文在针对性调优策略的基础上，提出流程复盘、调优方法传授、变量控制三步指导法，并通过案例验证其有效性。

流程复盘：首先，师兄师姐与师弟一起复盘完整的实验流程，详细讲解实验目的、实验原理、操作步骤及注意事项，结合自身实验经验，重点指出实验中易出现异常、需要进行调优的关键节点，帮助师弟建立对实验整体认知的同时，明确调优的核心场景。

调优方法传授：这是指导的核心环节。师兄师姐结合前文总结的实验条件排查、操作流程规范、数据误差分析、实验方案优化四类针对性调优策略，结合具体实验案例，向师弟详细讲解每种调优方法的适用场景、操作要点、判断标准，手把手指导师弟在实验出现异常时，如何精准定位问题、选择合适的调优方法，确保师弟真正掌握调优能力，而非单纯模仿操作。

变量控制：结合针对性调优方法，指导师弟识别实验中的关键变量，明确变量的控制范围与方法，帮助师弟理解“变量异常与实验结果波动的关联”，学会通过调优变量来规避实验异常，培养其科学的实验思维，使其能够在实验出现问题时，自主运用所学调优方法分析原因、解决问题，真正实现实验方法与成果的有效传承。

选取 15 名师弟作为实验组，采用上述以“针对性调优方法传授”为核心的三步指导法进行指导，另选取 15 名师弟作为对照组，仅提供基础实验方案，不传授调优方法。实验结果显示，实验组实验复现成功率为 80%，而对照组仅为 33.3%，且实验组的实验效率显著高于对照组，这进一步证实，针对性调优方法的传授是保障实验方法与成果传承、实现课题组成果延续性的关键。

3.4 实验结果复现性与课题组成果延续性的关系

综合上述研究结果，本文总结得出实验结果复现性与课题组成果延续性之间存在密切的正相关关系，二者相互影响、相互促进。

一方面，实验结果复现性是课题组成果延续性的核心基础。只有实验结果具有良好的复现性，才能确保实验方法的科学性与可靠性，使课题研究能够沿着既定方向稳步推进，减少因结果不稳定导致的重复劳动，为成果的积累与迭代提供保障。若实验结果无法复现，不仅会导致单个实验项目停滞，还会影响后续研究的开展，破坏课题组成果的连贯性，甚至导致课题无法顺利结题，阻碍课题组的长期发展。

另一方面，课题组成果的延续性能够反向推动实验结果复现性的提升，而这一推动作用的核心载体是针对性调优方法的传承与优化。

课题组成果的延续性要求实验方法具有可传承性，而针对性调优方法作为保障实验复现的关键，其传承质量直接决定成果延续的效果；在成果延续过程中，研究者会不断总结实验经验，优化针对性调优方法，进一步排查实验中的潜在问题，进而提升实验结果的稳定性与复现率。同时，课题组内部的经验交流与指导，能够促进调优方法的迭代与传承，进一步强化实验结果的复现性，形成调优方法传承、复现率提升、成果延续、调优方法优化的良性循环。

此外，实验结果复现性的提升能够减少科研资源的浪费，提高科研效率，帮助课题组产出更多高质量的科研成果，增强课题组的竞争力，为成果的长期延续奠定基础；而成果的延续性能够吸引更多研究生参与课题研究，推动针对性调优方法的进一步完善与传承，形成良性循环，进一步提升实验结果的复现水平。

为进一步验证实验结果复现性与课题组成果延续性的关系，选取两个典型课题组进行对比分析，具体数据如下表所示。

Table 1. 典型课题数据比对表

课题组	实验复现率	课题结题数	成果产出量	研究生培养质量
课题组 A	85%	6 项	12 篇核心论文+3 项专利	70%
课题组 B	40%	2 项	3 篇核心论文+0 项专利	30%

对比结果显示，课题组 A 的实验复现率显著高于课题组 B，其课题结题效率、成果产出量、研究生培养质量评分均明显优于课题组 B，进一步验证了实验结果复现性与课题组成果延续性之间的正相关关系。

实验复现率的提升能够有效推动课题组成果的延续，而成果的延续又能进一步优化实验方法，尤其是针对性调优方法的完善，进而提升复现水平。例如，课题组 A 在长期的成果延续过程中，不仅建立了完善的实验操作规范与数据管理体系，更注重针对性调优方法的总结与传承，定期开展内部经验交流，分享实验调优技巧，及时排查实验中的潜在问题，使得实验复现率持续提升，成果产出也呈现逐年增长的趋势；而课题组 B 因忽视针对性调优方法的传承，仅传授基础实验流程，导致师弟无法复现实验结果，课题进展缓慢，成果产出零散，难以形成系列成果，进一步影响实验方法的优化与传承，陷入恶性循环。

Acknowledgements

本研究全靠自身感悟，如有雷同，纯属巧合。

Funding

本研究获得了哈基米南北绿豆基金会重点研发项目支持。

References

P.A. Works (2018) Uma Musume: Pretty Derby Season 1. Tokyo MX, Japan: Cygames, 1–13.

P.A. Works (2021) Uma Musume: Pretty Derby Season 2. Tokyo MX, Japan: Cygames, 1–13.

P.A. Works (2023) Uma Musume: Pretty Derby Season 3. Tokyo MX, Japan: Cygames, 1–13.

P.A. Works (2020) Uma Musume: Pretty Derby The Movie. Shochiku, Japan: Cygames, 1–120.

Ha Ji Mi Nan Bei Lv Dou. (2025), bilibli: Online Video, 1–5.

Man Bo(2025), bilibli: Online Video, 1–5.